PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Plano de Aula

Conteúdo:

- Validação de Software;
- Testes Unitários;
- Atividades;
- Testes de Integração.

Inicio

- As informações deste conteúdo visam compreender o conteúdo do curso.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Objetivo

Capacitar profissionais para desenvolver aplicações em linguagem Python, por meio de técnicas de programação, seguindo boas práticas, procedimentos e normas.

SENAI

PROGRAMAÇÃO
EM PYTHON

Validação de Software

Por que testamos?

- Se um código roda, ele está correto?
- Quem garante que uma mudança não quebre outra parte do programa?
- Erro em Produção custa quanto?

PROGRAMAÇÃO
EM PYTHON

Validação de Software

Testes Unitários

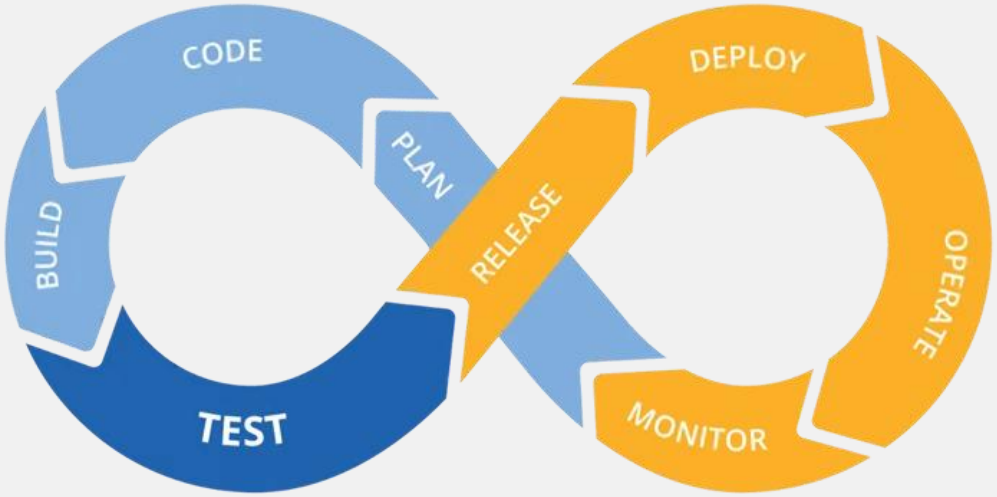
- Testam a menor unidade do código (funções/métodos)
- Não dependem de banco de dados ou APIs externas
- Garantem que cada parte funcione isoladamente
- Executados com frequência durante o desenvolvimento

PROGRAMAÇÃO
EM PYTHON

Validação de Software

Benefícios dos Testes Unitários

- Identificação precoce dos erros;
- Código mais confiável e previsível;
- Base para a Integração Continua (CI/CD).



PROGRAMAÇÃO
EM PYTHON

Validação de Software

Exemplo de Teste Unitário

app.py > ...

```python
def soma(a,b):
    return a + b

def test_soma():
    assert soma(2,3) == 5
```

TERMINAL

```
pytest .\app.py
```

PROGRAMAÇÃO
EM PYTHON

Validação de Software

Exemplo Mais Profissional

```
src\calculadora
  __init__.py
  operacoes.py
tests
  __init__.py
  test_operacoes.py
```

PROGRAMAÇÃO
EM PYTHON

Validação de Software

Exemplo Mais Profissional

```python
import pytest
from src.calculadora.operacoes import soma

def test_soma_deve_somar_dois_numeros():
    #Arrange (organizar)
    a,b = 2,3
    #Act (Agir)
    resultado = soma(a,b)
    #Assert (verificar)
    assert resultado == 5

#Forma mais profissional, ao invés de escrever vários testes.
@pytest.mark.parametrize(
    "a,b,esperado",
    [
        (2, 3, 5), #Soma positivos
        (0, 0, 0), #Soma zeros
        (-1, 1, 0), #Soma negativo com positivo
        (1.5, 2.5, 4.0),#Soma floats
    ],
)
def test_soma_varios_casos(a, b, esperado):
    assert soma(a, b) == esperado
```

PROGRAMAÇÃO
EM PYTHON

Validação de Software

Exemplo Mais Profissional

pytest

```
========================================================= test session starts =========================================================
platform win32 -- Python 3.12.2, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0
rootdir:
collected 5 items

tests\test_operacoes.py .....                                                                                                    [100%]

========================================================== 5 passed in 0.06s ==========================================================
```

PROGRAMAÇÃO
EM PYTHON

Validação de Software

Testes de Integração

- Verificam a interação entre módulos;
- Podem envolver banco de dados, arquivos ou APIs;
- Avaliam o funcionamento do sistema em conjunto;
- - Detectam falhas na comunicação entre componentes.

PROGRAMAÇÃO
EM PYTHON

Validação de Software

Unitário x Integração

Testes Unitários:

- Isolados
- Rápidos

Testes de Integração:

- Dependências reais
- Mais completos e demorados

REFERÊNCIAS

ALVES, William Pereira. Lógica de programação de computadores. São Paulo: Érica, 2012.

ASCENCIO, Ana F. G.; CAMPOS, Edilene A. V. Fundamentos da programação de computadores. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

FARRELL, Joyce. Lógica e design de programação. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. Algoritmos: Lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 27. ed. rev. São Paulo: Érica, 2014.

MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. Algoritmos e programação. Teoria e prática. São Paulo: Novatec, 2005.

PEREIRA, Silvio do Lago. Algoritmos e lógica de programação em C: Uma abordagem didática. São Paulo: Érica, 2010.

Importante:

Os conteúdos disponibilizados são específicos para este curso/turma, a divulgação ou reprodução do material para outras pessoas/organização não é autorizada.

ffigaro@sp.senai.br

Fernando Oliveira Figaro

Instrutor de Formação Profissional III

Fábrica_de_ Programadores

SENAI